TEAM PROJECT RAG N ROLL

데이터 직무 합격의 치트키

자소서깋여오거라

> ~~'그냥 써주는 AI'~~가 아닙니다. **JD 기준으로 코칭하는 RAG 솔루션**입니다.

RAG | LangChain | LangSmith | Python

Presented by

김진희 | 소현진 | 조연규 | 조은별

PROBLEM DEFINITION

왜 떨어졌는지 모르는 자소서의 딜레마

많은 지원자들이 AI를 활용하지만, 결과물은 **'예쁜 문장'**일 뿐 **'합격의 근거'**가 부족합니다.

AI 티가 너무 난다

"밋밋하고 추상적인 표현... 누가 봐도 GPT가 쓴 글 같아요."

JD 기준 부재

"직무 기술서(JD)와 내 경험이 어떻게 연결되는지 모르겠어요."

근거 없는 클리셰

"저는 항상 성실하게..." 구체적 성과 없이 미사여구만 나열됨.

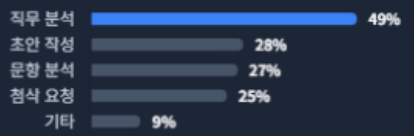
취준생 설문 데이터 분석

자료: 진학사 캐치 (N=1,379)

ChatGPT 자소서 활용 경험

가장 도움이 필요한 분야

챗GPT에게 기대하는 역할 1위



지원 기업 및 직무 분석 (49%) 압도적

자료: 사람인 설문조사 및 자사 데이터 분석 (2025)

인담자 "차별성 부족" 체감

85%

"누가 써도 똑같은 내용"

클리셰와 추상적 표현의 반복

서류 전형 평균 탈락률

73%

"이유도 모른 채 광탈"

JD 기준 적합도 진단 부재

COMPARISON ANALYSIS

기존 솔루션의 한계 vs 자소서깊여오거라

단순 문장 생성을 넘어 JD 기반의 코칭으로 차별화

기존 AI 솔루션

ChatGPT, 일반 자소서 서비스

Fluency 중심 생성
"그럴듯한" 미사여구와 예쁜 문장 위주의 생성. 내용은 밋밋함.

환각(Hallucination) 위험
없는 사실을 지어내거나 추상적인 표현(성실, 열정) 남발.

코칭(Coaching) 부재
왜 떨어지는지 이유를 모른 채, 결과물만 던져주는 일방향 방식.

Result: 서류 탈락 위험 높음 (AI 티가 남)

VS

자소서깊여오거라

RAG 기반 JD 맞춤 코칭

JD 구조화 & 매칭
JD의 핵심 역량/기술 스택을 분석해 내 경험과 정밀 매칭.

합격 패턴 RAG
실제 합격 사례의 논리 구조(4대 패턴)를 근거로 피드백 제공.

근거 기반 정량 평가
"이 문장은 JD의 A역량과 불일치" → 구체적 이유와 점수 제시.

Result: 합격 확률 높은 직무 맞춤형 자소서

PROCESS OVERVIEW

해결 방법: 코칭 중심 5단계 프로세스

1

JD 분석·구조화

필수 역량, 기술 스택, 암묵적 요구사항을 JSON 데이터로 추출

2

구조 라벨링

자소서 문단을 [도입/문제/해결/성과/회고]로 자동 분류 및 분석

3

정량 점수화

JD 적합도 및 스토리텔링 품질을 객관적 지표로 산출

4

수정안 + 근거

문장 단위 수정 제안과 함께 합격 사례/JD 근거 제시

5

리포트 생성

클릭 시 수정본 자동 생성 및 상세 분석 리포트 다운로드

Key Point 단순 생성(Writing)이 아닌, 사용자가 **"왜 이 문장이 부족한지"** 이해하고 고칠 수 있도록 돕는 **코칭(Coaching) 파이프라인**

CORE STRATEGY 01

핵심 전략: JD 구조화 & 정밀 매칭

채용 공고(JD)를 단순 텍스트가 아닌 '평가 기준 데이터'로 변환

JD 데이터 추출 항목

핵심 책임 (Responsibilities)
"담당 업무", "수행할 일" 섹션에서 동사 중심 추출

자격 요건 (Qualifications)
필수(Required)와 우대(Preferred) 사항 엄격히 구분

기술 스택 (Tech Stack)
Python, SQL 등 명시된 도구/언어 + 버전 정보

암묵적 요구 (Implicit)
본엔매니에서 유추되는 조직 문화/일하는 방식

Structured Output (JSON)

output_schema.json — Pydantic Model

```
{
  "responsibilities": [
    "대용량 트래픽 데이터 파이프라인 구축",
    "ML 모델 서빙 및 최적화"
  ],
  "required_qualifications": [
    "Python/Scala 개발 경력 3년 이상",
    "AWS 클라우드 환경 경험"
  ],
  "preferred_qualifications": [
    "Docker/K8s 운영 경험",
    "오픈소스 기여 경험"
  ],
  "tech_stack": [
    "Python 3.8+", "Spark", "Kafka"
  ],
  "implicit_requirements": [
    "주도적 문제 해결 능력",
    "빠른 실행력(Agile)"
  ]
}
```

이 구조화된 데이터는 RAG 검색의 Query와
평가 모델의 Ground Truth로 사용됩니다.

정합성 평가 로직

JD KEYWORD COVERAGE — Score Calculation

(사용자 언급 키워드 수 / JD 필수 키워드 수) × 100
→ 단순 매칭이 아닌 문맥상 활용 여부 체크

기술 스택 검증

"Python을 사용했습니다" (X)
→ "Python의 Pandas로 10GB 데이터를 전처리했습니다" (O)

우대 사항(Bonus) 가산점

관련 프로젝트 유무 석사 이상 학위 공모전 수상

*우대 사항은 필수는 아니지만, 언급 시 가산점 부여 로직 적용

CORE STRATEGY 02

핵심 전략: 데이터 직무 4대 합격 패턴

단순 문법 교정이 아닌, 합격자들의 공통된 '사고 흐름'을 이식

1 정체성 선언

첫 문단에서 "내 핵심 역량 한 줄"로 정의

> "저는 데이터 기반 분석을 통해 문제를 정의하고 실행하는 사람입니다."

→ 읽는 사람이 지원자의 강점을 즉시 인식

2 문제 인식 '이유'

단순 현상 나열이 아닌 'Why' 중심 서술

> "A지표가 하락하는 것을 보고, 사용자 이탈 구간이 발생했다고 판단하여..."

→ GPT가 가장 어려워하는 '통찰력' 영역

3 실패·갈등·전환점

실수를 감추지 않고 '판단 근거'로 활용

> "초기 모델의 정확도가 낮아 오버피팅을 의심했고, 정규화 파라미터를 조정..."

→ 위기 대처 능력과 기술적 깊이 증명

4 숫자의 맥락화

결과 자랑용이 아닌 '근거 설명용' 숫자

> "매출 20% 증가는 타겟 마케팅 전략이 유효했다는 증거입니다."

→ 단순 수치 나열(X) vs 논리적 귀결(O)

⚠ 금지 패턴 자동 탐지 (Negative Rules)

"GPT스러운" 뻔한 표현과 서류 탈락을 유발하는 클리셰를 자동으로 찾아내어 경고합니다.

1. 무의미한 클리셰

> "항상 성실하게 임하며 최선을 다했습니다."

열정 | 최선 | 노력

2. 근거 없는 추상적 표현

> "다양한 경험을 통해 많은 것을 배웠습니다."

다양한 | 여러 | 많은

3. 수동적 서술 (자신감 부족)

> "~하게 되었습니다", "~라고 생각됩니다"

→ 주도적 행위자로 표현 수정 제안

TECHNICAL ARCHITECTURE

기술 아키텍처: RAG 파이프라인

오프라인 인덱싱과 실시간 런타임의 유기적 결합

● Processing Flow ● Storage ● Generation

LangChain OpenAI Chroma Pydantic

IMPLEMENTATION DETAILS

구현 상세: 데이터 · 기술 스택 · 방식

안정적인 서비스 운영을 위한 기술적 기반

Data Sources

합격 자소서 DB
PyPDFLoader 파싱

채용공고(JD) 텍스트
정의한 함수로 JD 구조화

Tech Stack

LangChain
Orchestration

Chroma DB
Vector Store

OpenAI GPT-4o
Reasoning Engine

Pydantic
Data Validation

Core Implementation Logic

RELIABILITY

Structured Output (JSON Schema)

LLM의 출력을 자유 텍스트가 아닌 사전에 정의된 JSON 스키마로 강제하여, 시스템 연동성과 분석 용이성을 확보합니다.

```
class Report(BaseModel):
  score: int = Field(description="JD 적합도 점수")
  advice: List[str] = Field(description="구체적 조언")
```

STABILITY

Validation & Retry Logic

Pydantic 파서가 출력 형식을 검증하고, 오류 발생 시 OutputFixingParser가 에러 로그를 포함해 LLM에 자동 재요청하여 포맷을 교정합니다.

QUALITY CONTROL

Negative Constraints (부정 제약)

"GPT스러운" 상투적 문장 생성을 막기 위해, 프롬프트 레벨에서 특정 어휘(열정, 최선 등) 사용을 명시적으로 금지합니다.

```
Negative Prompt: "추상적인 형용사(다양한, 많은) 사용 금지", "수동태(~되어졌다) 사용 금지"
```

COMPETITIVE ANALYSIS

기존 솔루션 vs RAG N ROLL

단순한 '글쓰기 도구'를 넘어선 '합격 전략 파트너'

CRITERIA (비교 기준)	기존 AI 자소서 (ChatGPT 등)		본 프로젝트 (RAG 기반)
서비스 초점 Focus Area	FLUENCY "그럴듯한" 미사여구 위주 → 문장 유창성에만 집중, 내용은 부실	VS	JD ALIGNMENT 합격 기준(JD) 중심 피드백 → 직무 역량 적합도 최우선 고려
해결 방식 Methodology	ONE-SHOT GENERATION 단순히 "결과물"만 생성 → 왜 고쳐졌는지 설명 부재 (Blackbox)	VS	COACHING & REPORT 구체적 "이유 설명" 및 코칭 → JD 역량 부족 지적 + 개선 방향 제시
신뢰성 Reliability	LOW TRUST 환각(Hallucination) 위험 높음 → 없는 사실을 지어내거나 과장	VS	EVIDENCE-BASED 합격 사례 DB 기반 근거 제시 → "유사 합격자는 이렇게 썼습니다" 인용
품질 관리 Quality Assurance	NONE 정량적 평가 기준 없음 → 주관적 판단에 의존	VS	DATA-DRIVEN LangSmith 3대 지표 검증 → JD Match Overall Gap, Clarity → (Next Step) Relevance, Helpfulness, Groundedness

MARKET ANALYSIS

시장 분석: TAM · SAM · SOM

450만 명의 잠재 고객과 확실한 초기 진입 전략

시장 규모 (TAM / SAM / SOM)

Target Market

₩ 연간 취업 사교육비 시장 **2,800억 원+**

📈 첨삭 서비스 성장률 **연 14.5%↑**

TOTAL AVAILABLE MARKET

~450만 명

국내 이직자(400만) + 취업준비생(50만)

* 연 1회 이상 자소서 작성 잠재군

SERVICEABLE AVAILABLE MARKET

~135만 명

AI 도구 활용 의향 보유자 (약 30%)

* '챗GPT 활용 경험' 설문 데이터 기반 추산

SERVICEABLE OBTAINABLE MARKET

4~7만 명

초기 1~2년 내 확보 목표 (SAM의 3~5%)

* 커뮤니티 바이럴 및 초기 마케팅 집중

B2B/B2G 확장 전략 (Scale-up)

대학 취업지원센터 · 채용 플랫폼(링커리어 등) API 제휴 시

수만 명 단위

RAPID USER ACQUISITION

EXPECTED OUTCOMES

기대 효과: 사용자 경험 혁신

탈락의 이유를 분석하고, 지원 과정을 효율화합니다.

Problem Solving

탈락 이유 가시화

"왜 떨어졌는지 모르겠다"는 답답함 해소.
JD 기준 **근거 기반 진단**으로 부족한 역량을 명확히 리포팅.

Quality Control

'AI 티' 제거 및 차별화

클리셰·추상적 표현 자동 탐지 알고리즘 적용.
천편일률적인 GPT 문체를 엔지니어다운 구체적 서술로 개선.

Productivity

반복 지원 효율 극대화

다수 기업 지원 시 기업 분석 및 자소서 수정 시간 단축.
JD 구조화 자동화로 사용자는 핵심 스토리텔링에만 집중.

사용자 니즈 분석

자료: 진학사 캐시

지원 기업 및 직무 분석 | 초안 작성 | 문항 분석

"지원 기업 및 직무 분석"이 가장 필요

사용자의 절반 가까이가 AI에게 바라는 것은 단순 작문이 아닌 **분석과 인사이트**입니다.
저희 서비스는 이 니즈를 정확히 타겟팅해, JD 맞춤 자소서 첨삭을 제안합니다.

FUTURE ROADMAP

Future Plan: 서비스 고도화 로드맵

기술 내실화부터 B2B 확장까지 단계적 성장 전략

PHASE 1

기술 내실화 (Deep Dive)

TECHNOLOGY

검색 알고리즘 정교화

- Re-ranking 기법 도입
- BM25 양상블 검색으로 키워드 매칭 보완

QUALITY

문장 교정 품질 개선

- Fuzzy-Match로 원문 유지율 향상
- 부분 수정이 아닌 '전면 수정본' 생성 옵션 추가

PHASE 2

서비스 확장 (Coverage)

DATA

합격 패턴 데이터셋 확대

- '실패 경험', '정량 지표' 등 세부 항목 라벨링
- 직무별 특화 패턴 DB 구축 (마케팅, 영업 등)

PRODUCT

멀티턴(Multi-turn) 코칭

- 일회성 리포트를 넘어선 대화형 피드백
- 수정 이력 관리(History) 및 버전 비교 기능

PHASE 3

생태계 구축 (Ecosystem)

B2G PRODUCT

관리자 대시보드

- 대학/교육기관용 학생 역량 분석 통계
- 기수별/학과별 자소서 품질 모니터링

BUSINESS

채용 플랫폼 API 협업

- 링커리어 등 플랫폼 연동 (B2B2C)
- 비식별화 데이터 파이프라인 및 저작권 가이드 수립

FUTURE PLAN

외부 평가: LangSmith로 신뢰 확보

LLM-as-Judge를 활용한 정량적 품질 검증 시스템

평가 데이터셋 구성 (Dataset)

Input
JD 구조 + 자소서
(재실행 재료)

→

Context
검색된 합격 패턴
(Ground Truth)

→

Prediction
생성된 리포트
(평가 대상)

3대 핵심 지표 (Criteria)

Relevance (적합성)

JD의 요구사항이 피드백에 정확히 반영되었는가?
문항별 의도에 맞는 조언을 제공하는가?

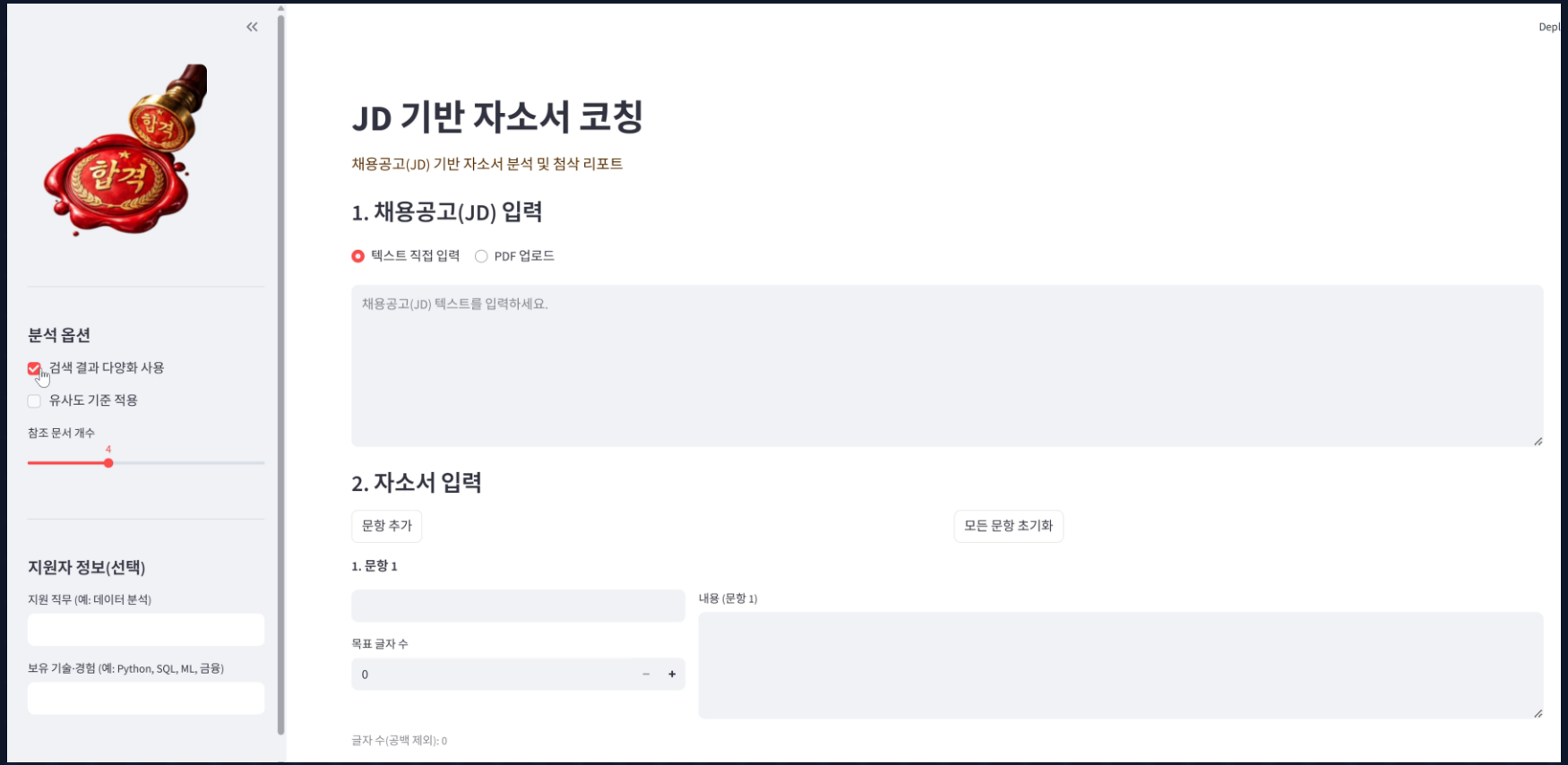
Helpfulness (유용성)

수정 제안이 구체적이고 실행 가능한가(Actionable)?
사용자에게 실질적인 도움을 주는가?

Groundedness (근거성)

AI가 제시한 근거가 실제 Context(합격 사례)에 존재하는가?
환각(Hallucination) 없이 사실에 기반하는가?

시연


Depl
합격
합격
분석 옵션
검색 결과 다양화 사용
유사도 기준 적용
참조 문서 개수
4
지원자 정보(선택)
지원 직무 (예: 데이터 분석)
보유 기술·경험 (예: Python, SQL, ML, 금융)
JD 기반 자소서 코칭
채용공고(JD) 기반 자소서 분석 및 첨삭 리포트
1. 채용공고(JD) 입력
텍스트 직접 입력
PDF 업로드
채용공고(JD) 텍스트를 입력하세요.
2. 자소서 입력
문항 추가
모든 문항 초기화
1. 문항 1
내용 (문항 1)
목표 글자 수
0
글자 수(공백 제외): 0

[본인 소개를 부탁드립니다]

저는 언제나 뜨거운 열정과 성실함을 바탕으로 매 순간 최선을 다하는 사람입니다. 어린 시절부터 성실함을 가훈으로 삼아 어떤 일이든 책임감을 가지고 완수해왔습니다. 특히 창의적인 사고방식과 긍정적인 마인드는 저의 가장 큰 장점입니다. 대학교 재학 시절에도 다양한 활동에 참여하며 팀원들과 소통하고 화합하는 능력을 길러왔습니다. 저는 항상 고객 중심의 사고를 바탕으로 타인을 배려하며, 조직의 발전을 위해 헌신할 준비가 되어 있는 인재입니다. 신한카드에서도 저의 이러한 태도를 바탕으로 맡은 바 소임을 다하여 빛나는 성과를 거두겠습니다.

[지원분야와 관련하여 본인이 충분한 역량 또는 잠재력을 갖고 있다고 어필할 수 있는 근거를 경험 또는 사례와 함께 이야기해주세요]

저는 데이터 사이언스 분야에 최적화된 역량을 보유하고 있습니다. 지난 프로젝트 당시 98%라는 놀라운 예측 정확도를 달성하며 분석 역량을 증명했습니다. 당시 저는 파이썬과 R을 활용해 복잡한 알고리즘을 설계했고, 이를 통해 최적의 모델링을 구현해냈습니다. 이 과정에서 5,000만 건 이상의 데이터를 처리하며 데이터 분석의 효율성을 극대화했습니다. 또한 여러 자격증을 취득하며 이론적 완벽함을 기해왔습니다. 저는 이미 준비된 인재로서 신한카드의 방대한 빅데이터를 활용해 실무에 즉시 투입될 수 있는 수준의 실력을 갖추고 있습니다. 저의 뛰어난 기술력은 신한카드의 수익성을 200% 이상 향상시킬 것입니다.

[살면서 가장 소속감을 가졌던 조직의 발전을 위해 열의를 다했던 경험과 이를 통해 어떤 것을 얻을 수 있었는지 기술해주세요.]

대학교 시절 교내 마케팅 학회에서 활동하며 조직의 발전을 위해 헌신한 경험이 있습니다. 당시 저희 학회는 활성화가 필요한 상태였으나, 저의 열정적인 노력 덕분에 성공적으로 운영될 수 있었습니다. 저는 학회원들과의 유대감을 강화하기 위해 다양한 친목 도모 활동을 기획했고, 이를 통해 완벽한 팀워크를 구축했습니다. 결과적으로 학회는 전년 대비 가입률이 비약적으로 상승하는 성과를 거두었습니다. 이 경험을 통해 협력의 중요성과 소속감이 조직에 미치는 긍정적인 영향을 깊이 깨달았습니다. 신한카드에서도 동료들과 화합하며 조직의 화합을 도모하는 에너자이저 같은 존재가 되겠습니다.

VS

[본인 소개를 부탁드립니다]

저는 데이터 분석과 머신러닝에 대한 깊은 이해를 가진 데이터 사이언스 전문가입니다. 어린 시절부터 데이터 분석에 대한 호기심을 가지고 다양한 프로젝트에 참여해왔습니다. 특히 창의적인 사고방식과 긍정적인 마인드는 저의 가장 큰 장점입니다. 대학교 재학 시절에도 다양한 활동에 참여하며 팀원들과 소통하고 화합하는 능력을 길러왔습니다. 저는 항상 고객 중심의 사고를 바탕으로 타인을 배려하며, 조직의 발전을 위해 헌신할 준비가 되어 있는 인재입니다. 신한카드에서도 저의 이러한 태도를 바탕으로 맡은 바 소임을 다하여 빛나는 성과를 거두겠습니다.

[지원분야와 관련하여 본인이 충분한 역량 또는 잠재력을 갖고 있다고 어필할 수 있는 근거를 경험 또는 사례와 함께 이야기해주세요]

저는 데이터 사이언스 분야에서 AI와 ML을 활용하여 98%의 예측 정확도를 달성한 경험이 있습니다. 지난 프로젝트 당시 98%라는 놀라운 예측 정확도를 달성하며 분석 역량을 증명했습니다. 당시 저는 파이썬과 R을 활용해 복잡한 알고리즘을 설계했고, 이를 통해 최적의 모델링을 구현해냈습니다. 이 과정에서 5,000만 건 이상의 데이터를 처리하여 분석 효율성을 30% 향상시켰습니다. 또한 여러 자격증을 취득하며 이론적 완벽함을 기해왔습니다. 저는 이미 준비된 인재로서 신한카드의 방대한 빅데이터를 활용해 실무에 즉시 투입될 수 있는 수준의 실력을 갖추고 있습니다. 저의 뛰어난 기술력은 신한카드의 수익성을 200% 이상 향상시킬 것입니다.

[살면서 가장 소속감을 가졌던 조직의 발전을 위해 열의를 다했던 경험과 이를 통해 어떤 것을 얻을 수 있었는지 기술해주세요]

대학교 시절 교내 마케팅 학회에서 활동하며 조직의 발전을 위해 헌신한 경험이 있습니다. 당시 저희 학회는 활성화가 필요한 상태였으나, 저의 열정적인 노력 덕분에 성공적으로 운영될 수 있었습니다. 저는 학회원들과의 유대감을 강화하기 위해 다양한 친목 도모 활동을 기획했고, 이를 통해 완벽한 팀워크를 구축했습니다. 결과적으로 학회는 전년 대비 가입률이 비약적으로 상승하는 성과를 거두었습니다. 이 경험을 통해 협력의 중요성과 소속감이 조직에 미치는 긍정적인 영향을 깊이 깨달았습니다. 신한카드에서도 동료들과 화합하며 조직의 화합을 도모하는 에너자이저 같은 존재가 되겠습니다.

LangSmith 기반 실험을 통한 응답 속도 및 품질의 정량적 개선

Optimization Strategy

LangSmith 기반 정량 평가

모델 입출력 추적 및 JD Match 기반 성능 관리

프롬프트 엔지니어링 & 가드레일

출력 포맷 강제화로 품질 일관성 확보

지연 시간 및 안정성 최적화

Retriever 개선 및 불필요한 검색 제거

LATENCY (P50)

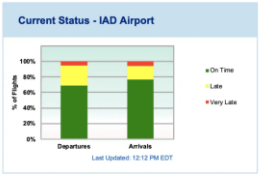
▼ 1.36s (-19.6%)

5.58s

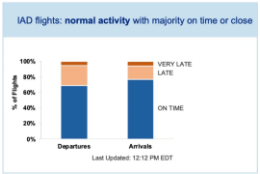
Previous: 6.94s

P99: 5.75s

THE ORIGINAL



IMPROVED FOR ACCESSIBILITY



QUALITY SCORE

Target Met

0.70
JD Match

0.60
Overall Gap

0.50
Clarity (Improvement Needed)

데이터 분석 인사이트 및 향후 고도화 로드맵

비용 효율성 확보와 지속적 품질 향상을 위한 단계별 전략

Analysis Insights

Efficiency & Stability

JD Match 0.70 안정적 유지 및 건당 **$0.01 미만**의 비용 효율성 달성. 성능과 비용의 최적 균형점 확보.

Discovery: '50점 수렴 현상'

명확성 및 종합 완성도 지표가 **0.5~0.6점에 집중**되는 현상 발견.

원인: 평가자(Evaluator) 모델의 보수적 채점 로직으로 인한 변별력 부족.

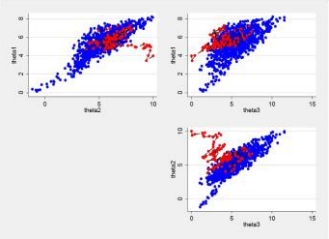


Figure: Score Convergence Analysis

Next Steps

채점 로직 고도화

평가자 모델 프롬프트 튜닝을 통해 '50점 수렴 현상' 해소 및 점수 변별력 강화.

P99 Latency 최적화

엣지 케이스 지연 시간을 5초 미만으로 단축하여 극한 상황에서도 안정적인 서비스 경험 제공.

신규 평가 지표 도입

환각(Hallucination), 근거 제시(Groundedness) 등 다각적 품질 지표를 추가하여 신뢰도 향상.

Q & A

"우리는 JD와 합격 사례에 근거해 일관되게 코칭합니다."

Team RAG N ROLL | 김진희 소현진 조연규 조은별